Enregistrements (son & images)

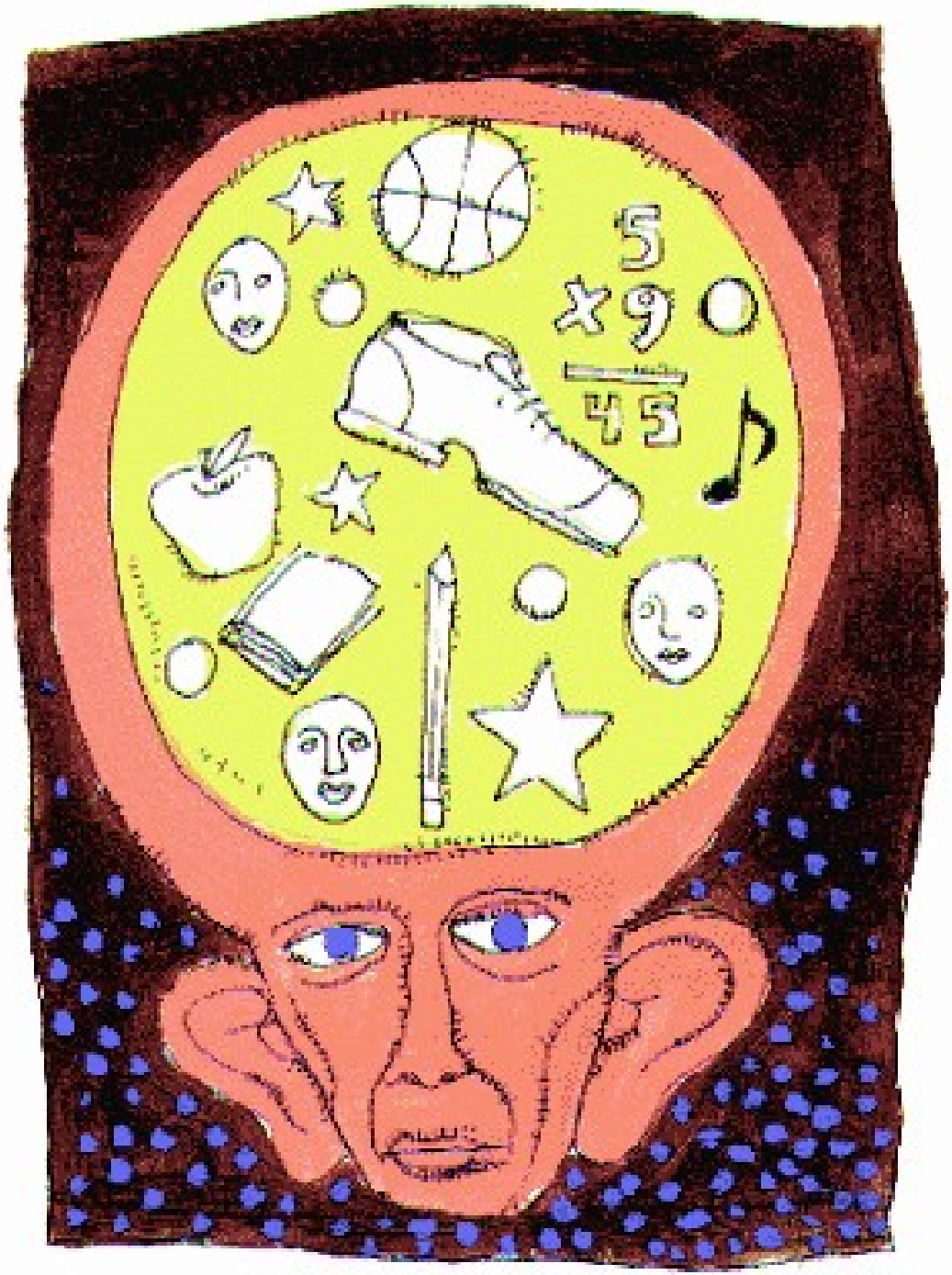
- UTILISATION PRECISE :
  - aide individuelle à l'étude et à la compréhension du cours
  - PAS de diffusion : Réseaux sociaux, sites web, autre cadre que le cours, …

- SANCTIONS :
  - Disciplinaires
  - Pénales

Psychologie de la cognition et du langage

Partim 2 - PSYC5870

Christel Devue et Martine Poncelet



Contenu du cours

1. Systèmes de mémoire
2. Processus mnésiques : Encodage, récupération et consolidation
3. Erreurs de mémoire
4. Résolution de problèmes
5. Jugements
6. Prise de décision
7. Raisonnement
8. Reconnaissance des mots en modalité orale
9. Reconnaissance des mots en modalité écrite
10. Compréhension du langage
11. Production orale
12. Production écrite

En pratique

Cours

Lundi : 15h45 - 17h45 (Amphi 500)

C. Devue (6 séances) puis M. Poncelet à partir du 16 mars

Mercredi : 15h45 – 17h00 (Amphi 500)

C. Devue pendant tout le quadrimestre

Modalité : ex-cathedra, avec prise de notes (~~podcast~~)

Contacts

cdevue@uliege.be
04 / 366 92 82
(Organisation examen)

Martine.Poncelet@uliege.be
04 / 366 33 24

Supports de cours

Lecture obligatoire :

- Field, J. (2005). *Language and the Mind.* NY: Routledge.

Lectures recommandées :

- Goldstein, E.B. (2019). *Cognitive Psychology: Connecting Mind, Research and Everyday Experience.* Cengage Learning.

  Chapitres 5, 6, 7, 8, 12 et 13.

Ou, en Français:

- Lemaire, P. & DidierJean, A. (2018). *Introduction à la psychologie cognitive.* Louvain-la-Neuve : De Boeck Supérieur.

Dias à compléter (imprimer en échelles de gris pour obtenir un fond blanc)

Communication et révisions

Questions sur le contenu

- Jamais via email
- Forum questions-réponses sur eCampus

  Ouvert pendant le quadrimestre
  Disponible mais plus monitoré après la dernière séance de cours
- Séance de révision possible en fin de quadrimestre

Examen

- Connaissance, compréhension, mises en liens et applications
- **Questions à choix multiples** (2, 3, 4 ou 5 propositions)
  Pénalité = - 1 / (N propositions -1)
  → entre -1 et -0.25
- Pas de degrés de certitude, pas de note absorbante
- Des **séances de correction** de l'examen auront lieu les 1er lundis qui suivent les dates de délibération de première session.

Mémoire

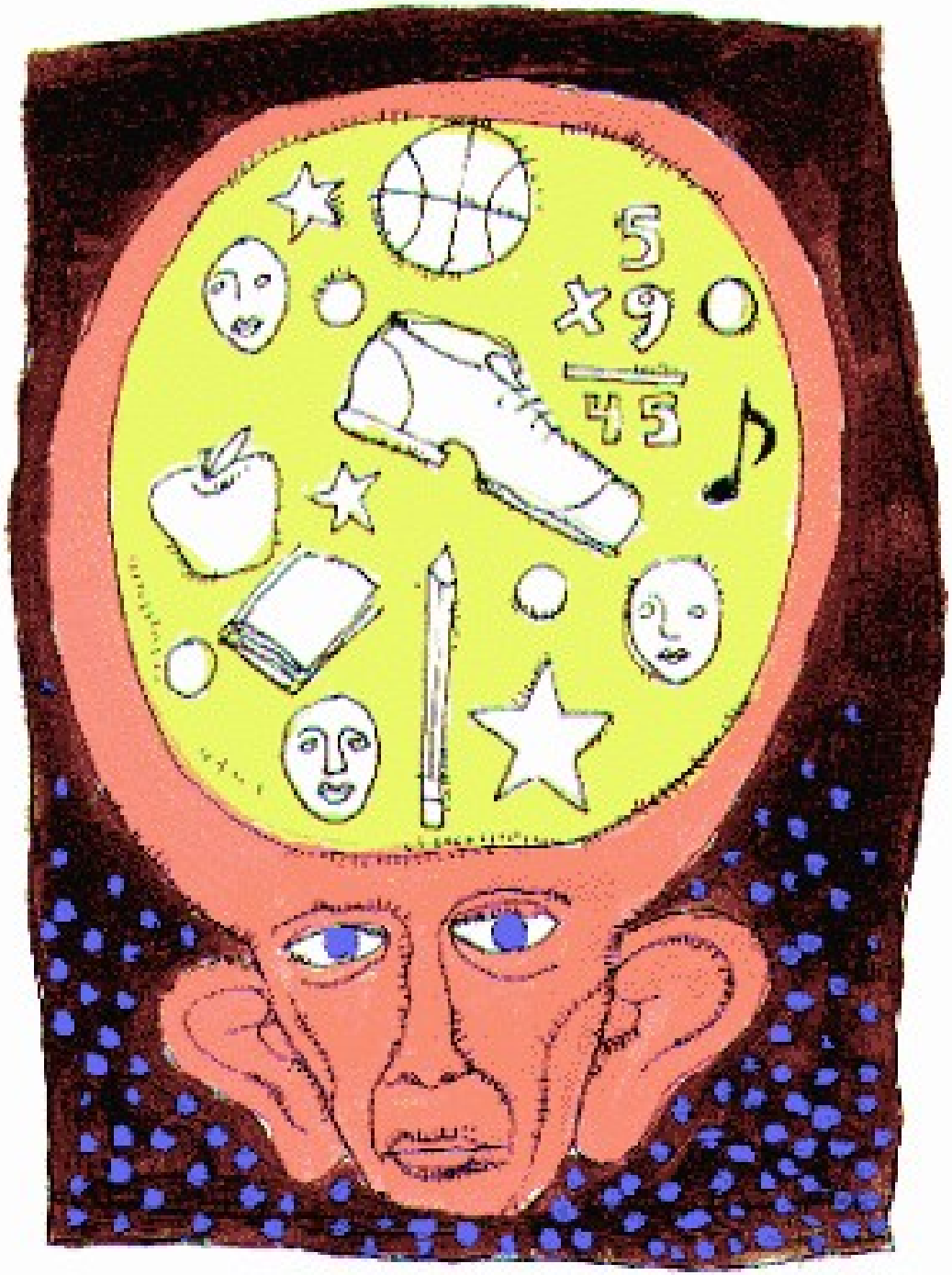


Table des matières

Systèmes de mémoire

- Modèle modal de la mémoire
- Mémoire sensorielle
- Mémoire à court terme (MCT)
- Mémoire de travail (MDT)
- Transition MCT – MLT
- Mémoire à long terme (MLT)

Objectifs du cours

- Comprendre et appliquer le modèle modal de la mémoire
- Pouvoir expliquer comment on mesure les mémoires sensorielles et à court terme
- Comprendre la notion d’interférence

Qu’est-ce que la mémoire ?

Définir la mémoire ?

Traitement d’information qui n’est plus présente

Effet des expériences passées sur les actions et pensées présentes et futures

THE MODAL MODEL OF MEMORY (MODÈLE MODAL)

Richard Atkinson & Richard Shiffrin (1968)

Modal model (Atkinson & Shiffrin, 1968)

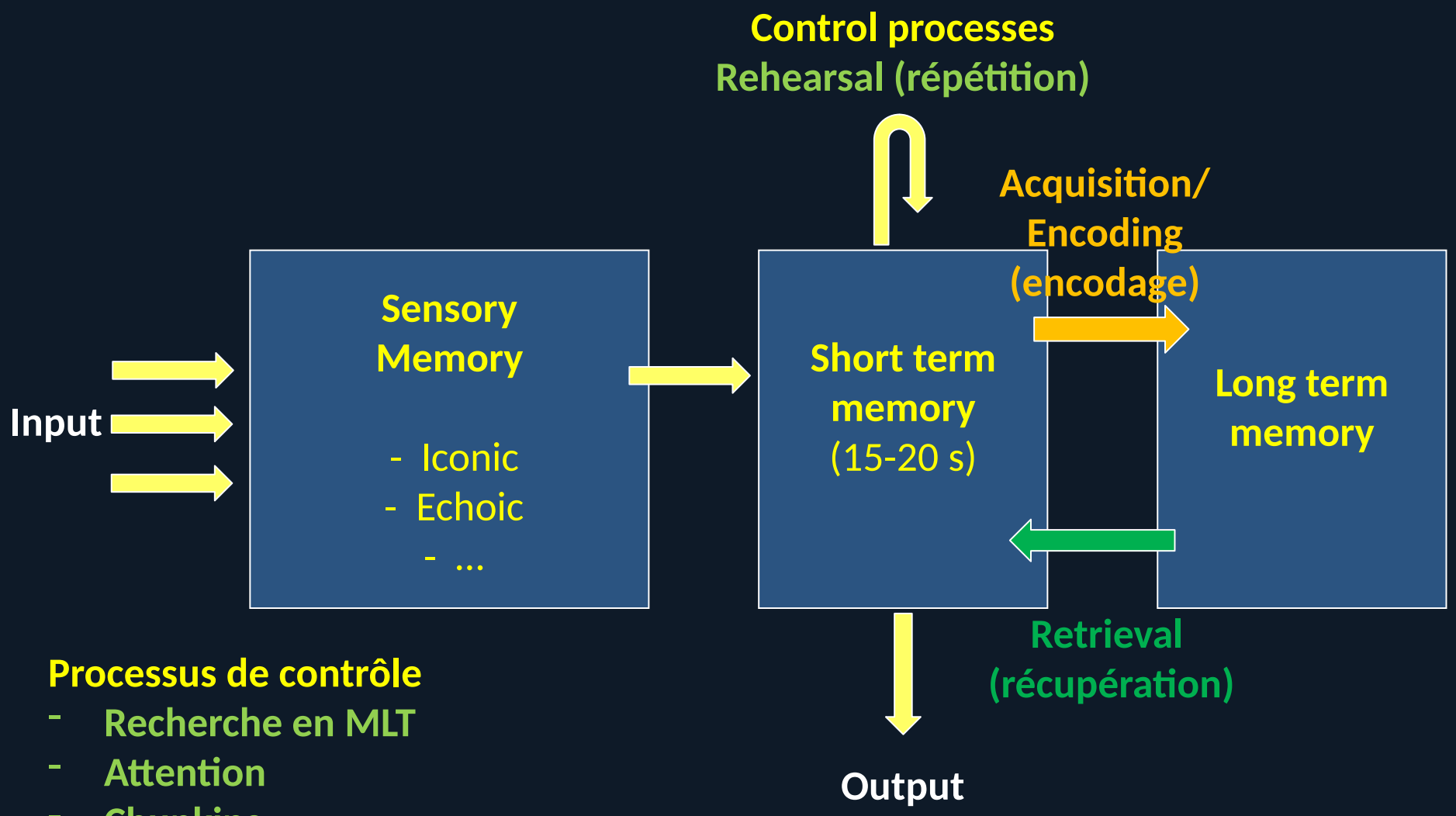
Mémoire sensorielle

- Iconique
- Echoïque
- ...

Mémoire à court terme

Mémoire à long terme

Modal model (Atkinson & Shiffrin, 1968)

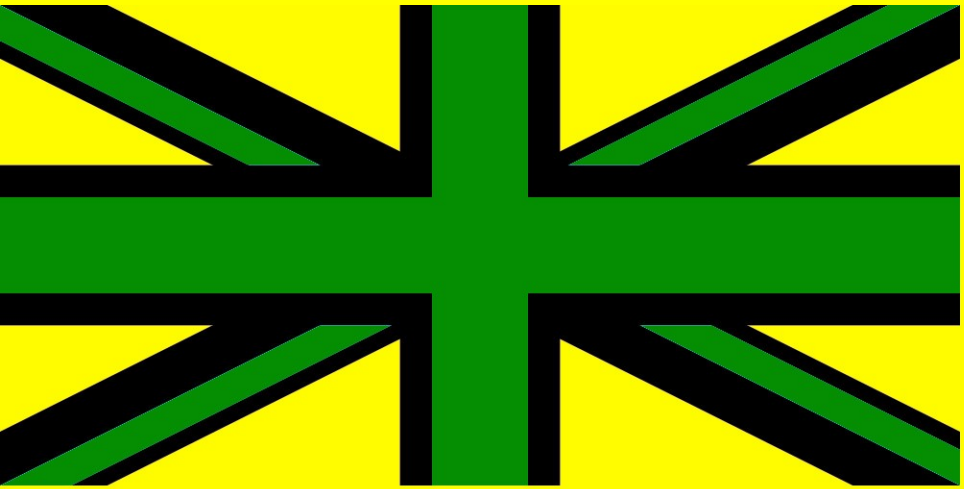


Processus de contrôle

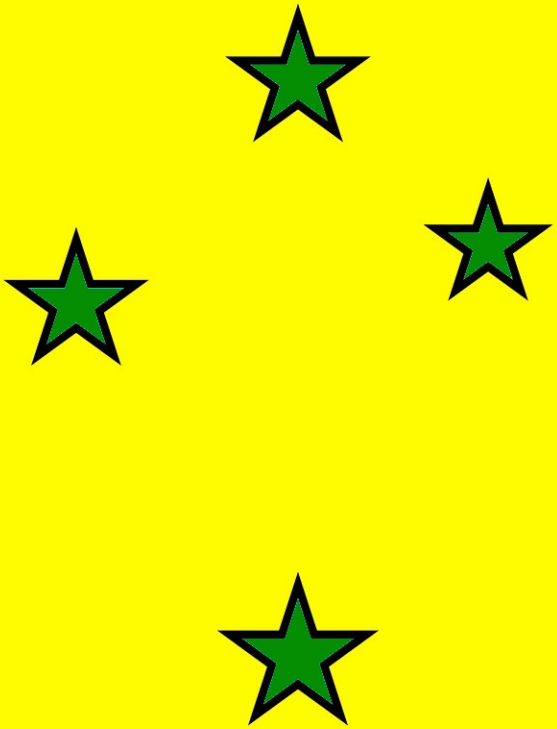
- Recherche en MLT
- Attention
- Chunking

L'encodage est intentionnel ou incident

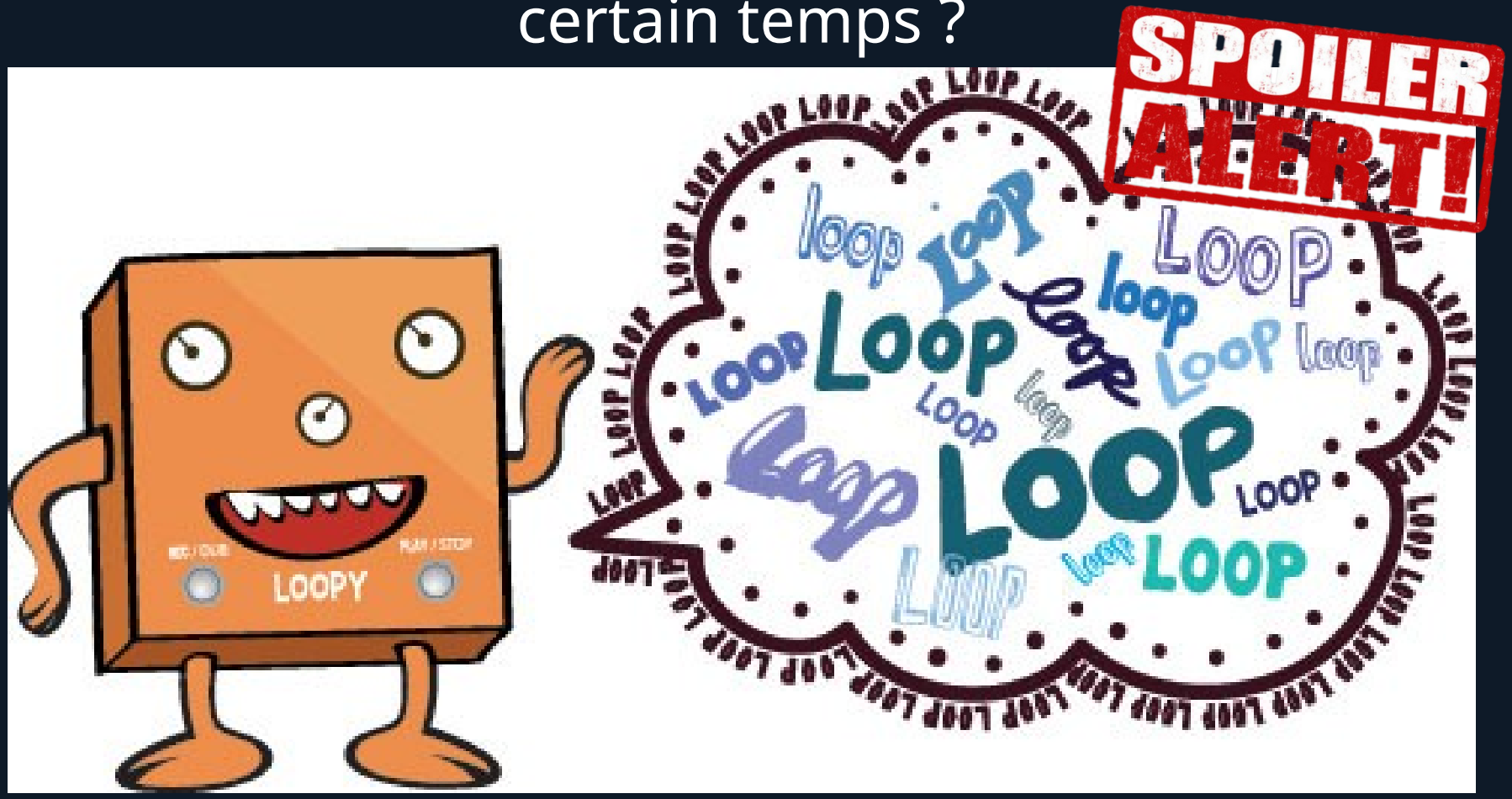
SENSORY MEMORY (MÉMOIRE SENSORIELLE)



+



Qu’adviendrait-il si les registres sensoriels maintenaient l’information pendant un certain temps ?



Peut-on mesurer leur capacité et la durée de stockage ?

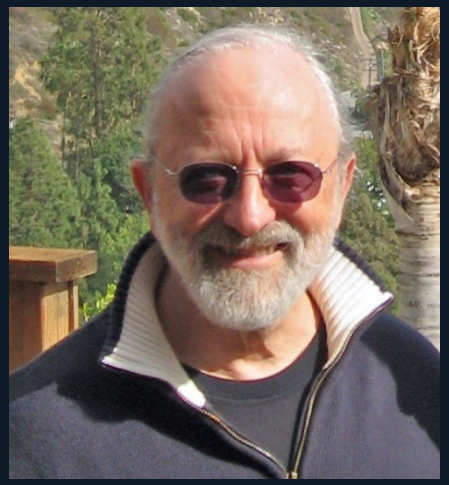
+

G K B F

P H T C

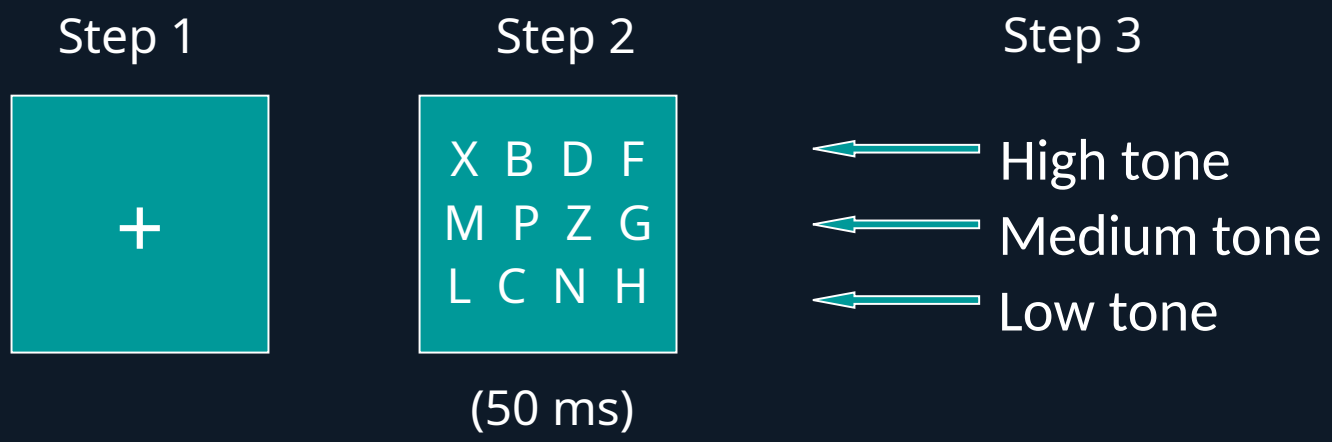
M R S V

Sperling (1960)



Capacité de la mémoire iconique ?

Rapport complet: 4.5

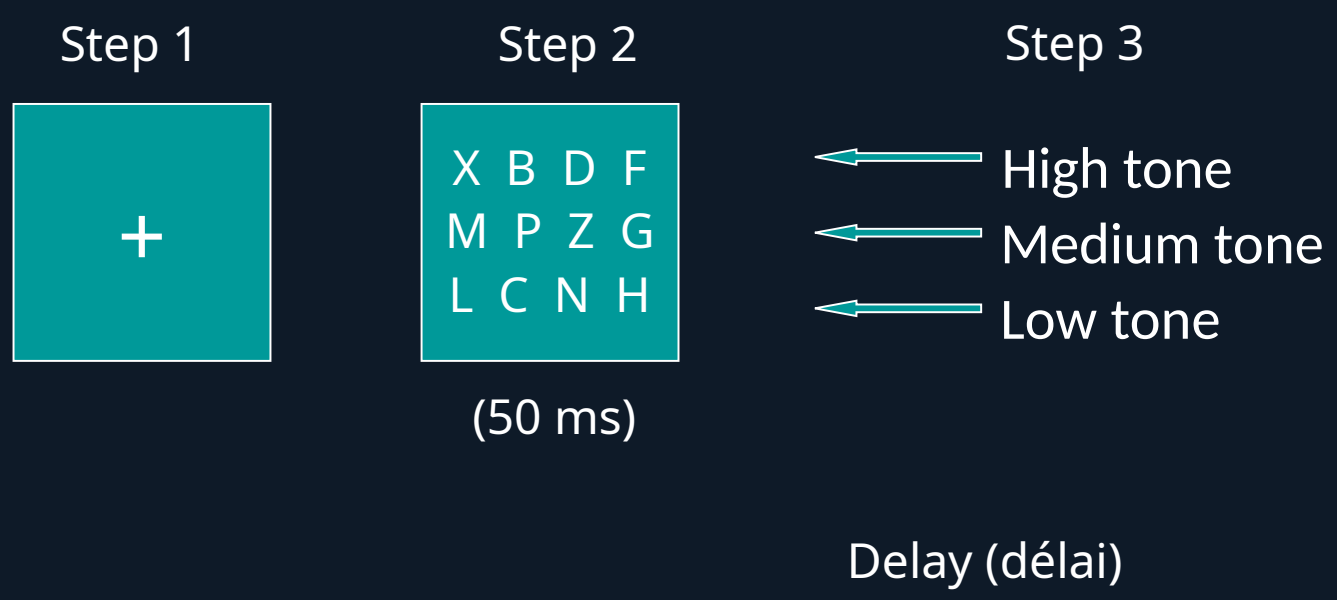


Rapport partiel: 3.3

37.5% vs. 82.5%

Sperling (1960)

Durée de la mémoire iconique ?



Sperling (1960)

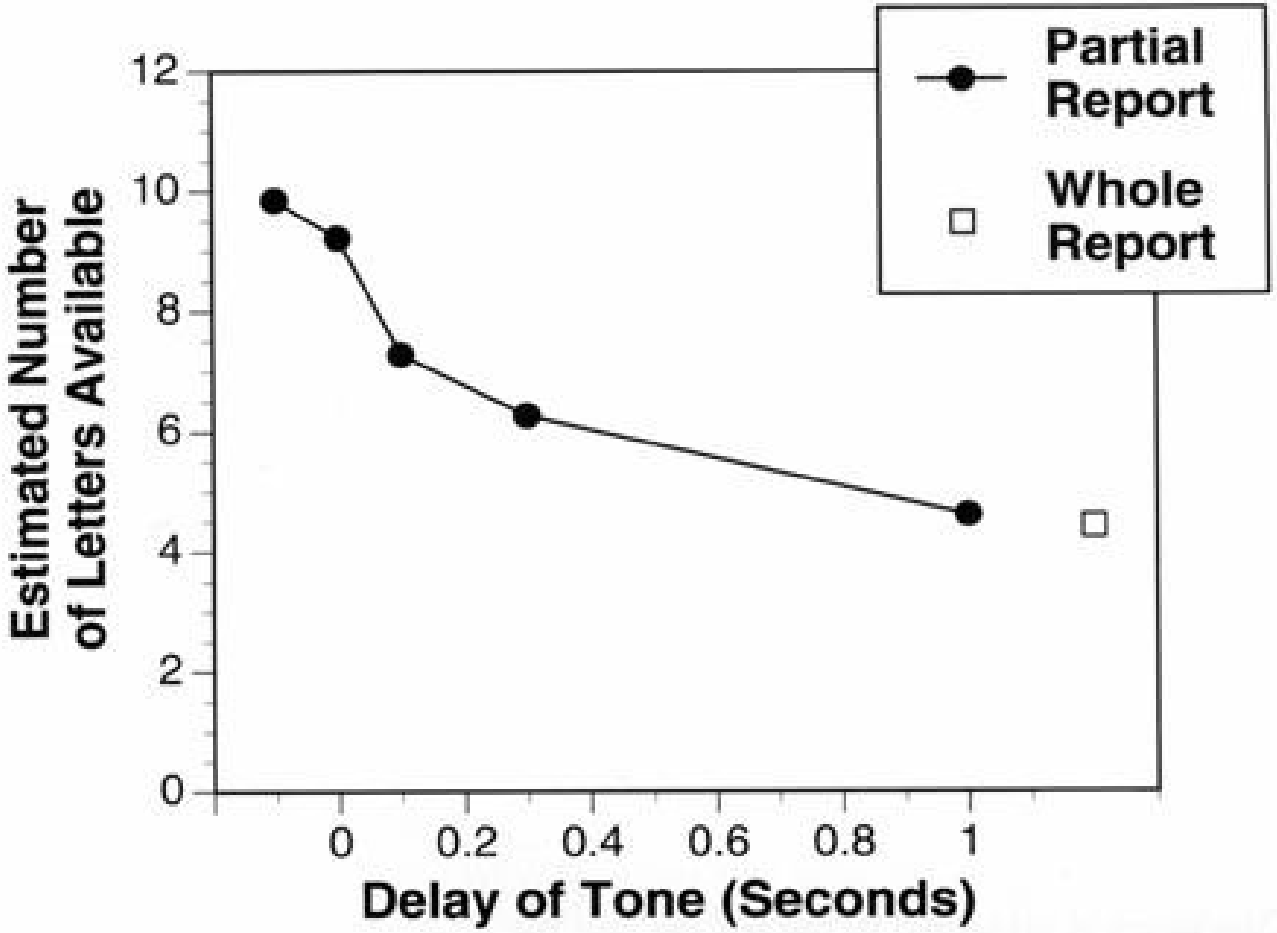
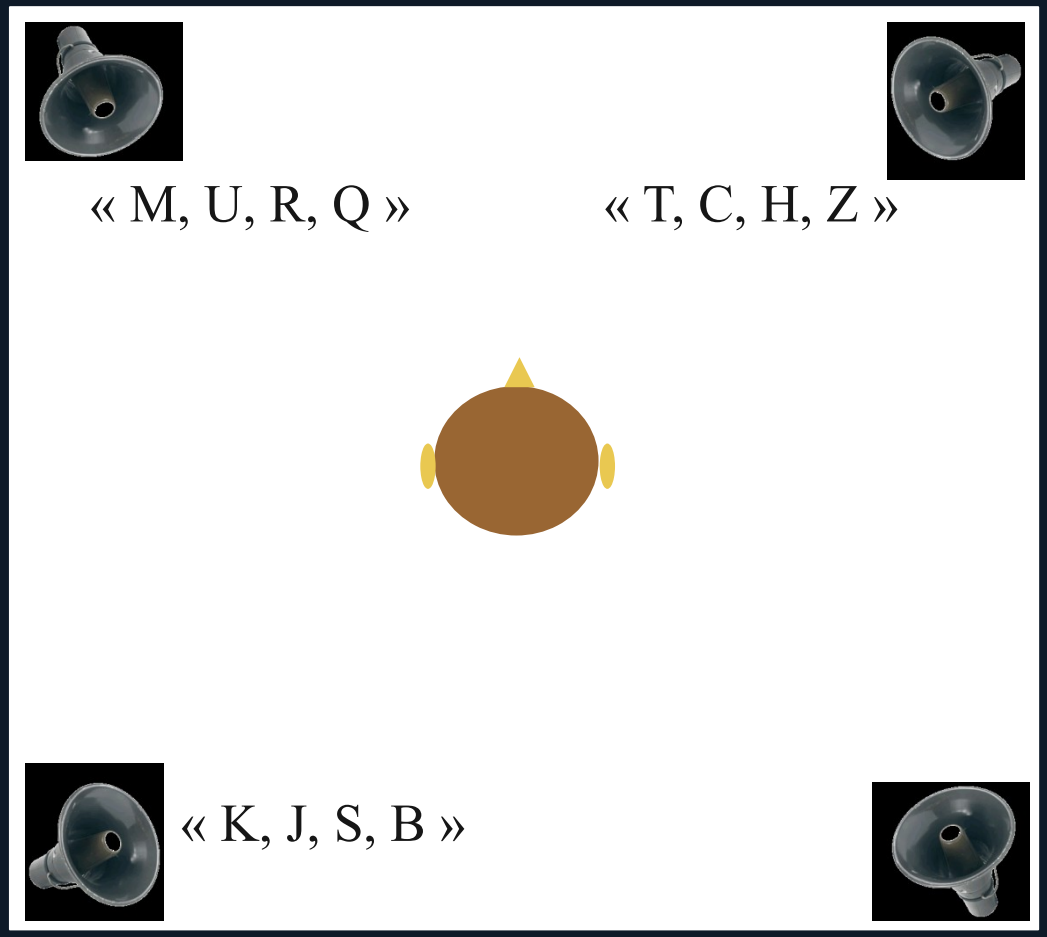


Figure 3.3 Estimated number of letters available when using the partial report technique (closed circles) as a function of the interval between the presentation of the letters and the presentation of the tone. The open square shows the results when using whole report.

Source: Sperling (1960).

The four eared-man
(L'homme à quatre oreilles)

Capacité de la mémoire échoïque ?



Rapport complet (whole)
1 à 4 lettres
via 1 à 4 canaux (channel)

Rapport partiel (partial)
Indice lumineux

Moray et al. (1965)

Durée de la mémoire échoïque ?

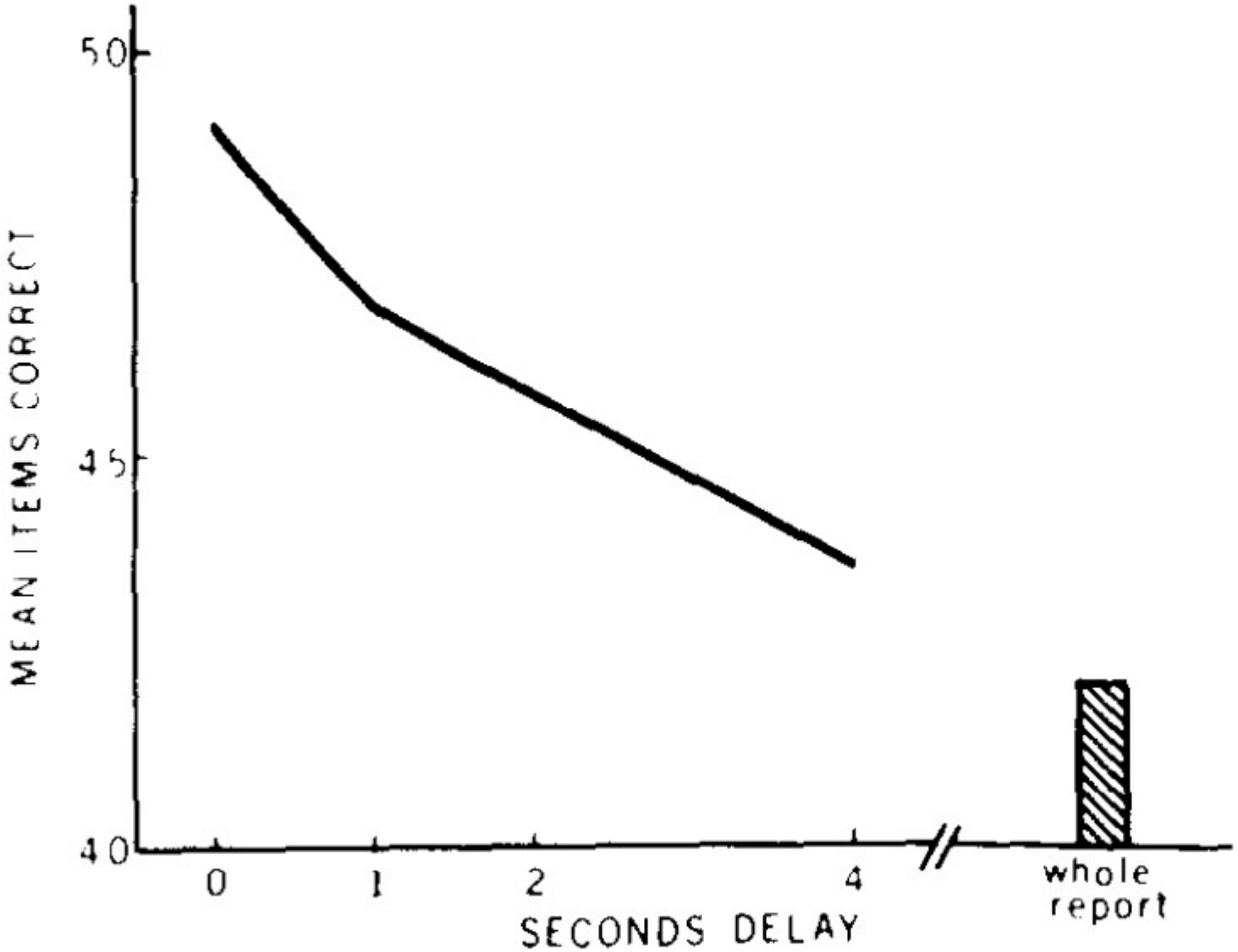
	Channel		
	Left	Centre	Right
1st triplet	8	Q	1
2nd triplet	B	5	9
3rd triplet	2	M	L

1 second

delay

Visual cue

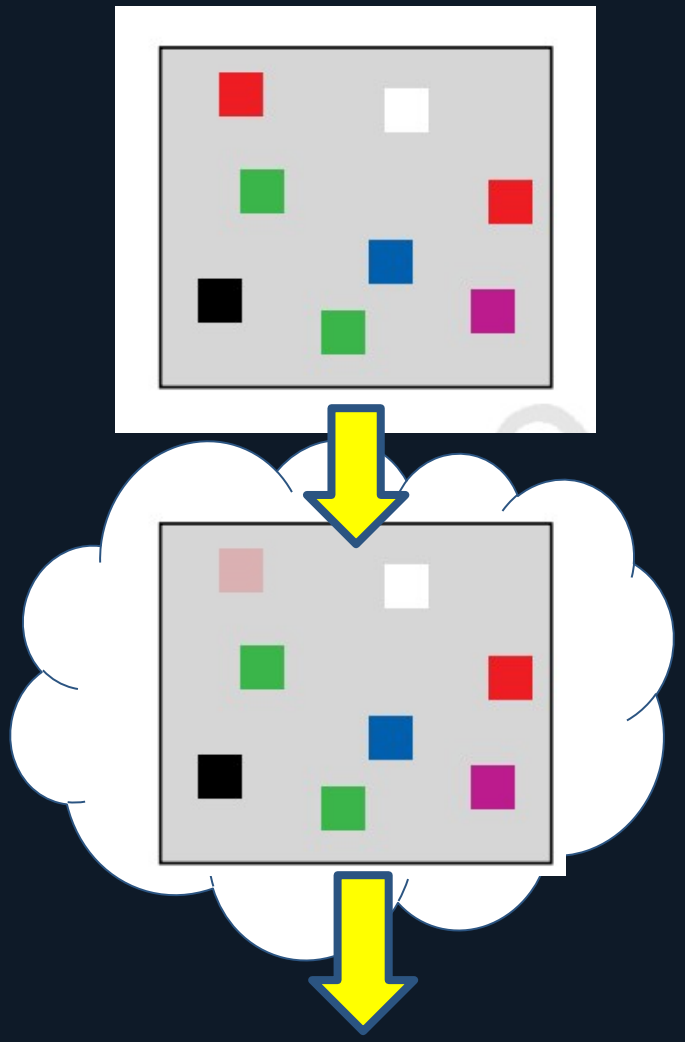
Darwin et al. (1972)


50
45
40
MEAN ITEMS CORRECT
0
1
2
4
SECONDS DELAY
whole
report

Résumé

Mémoire sensorielle

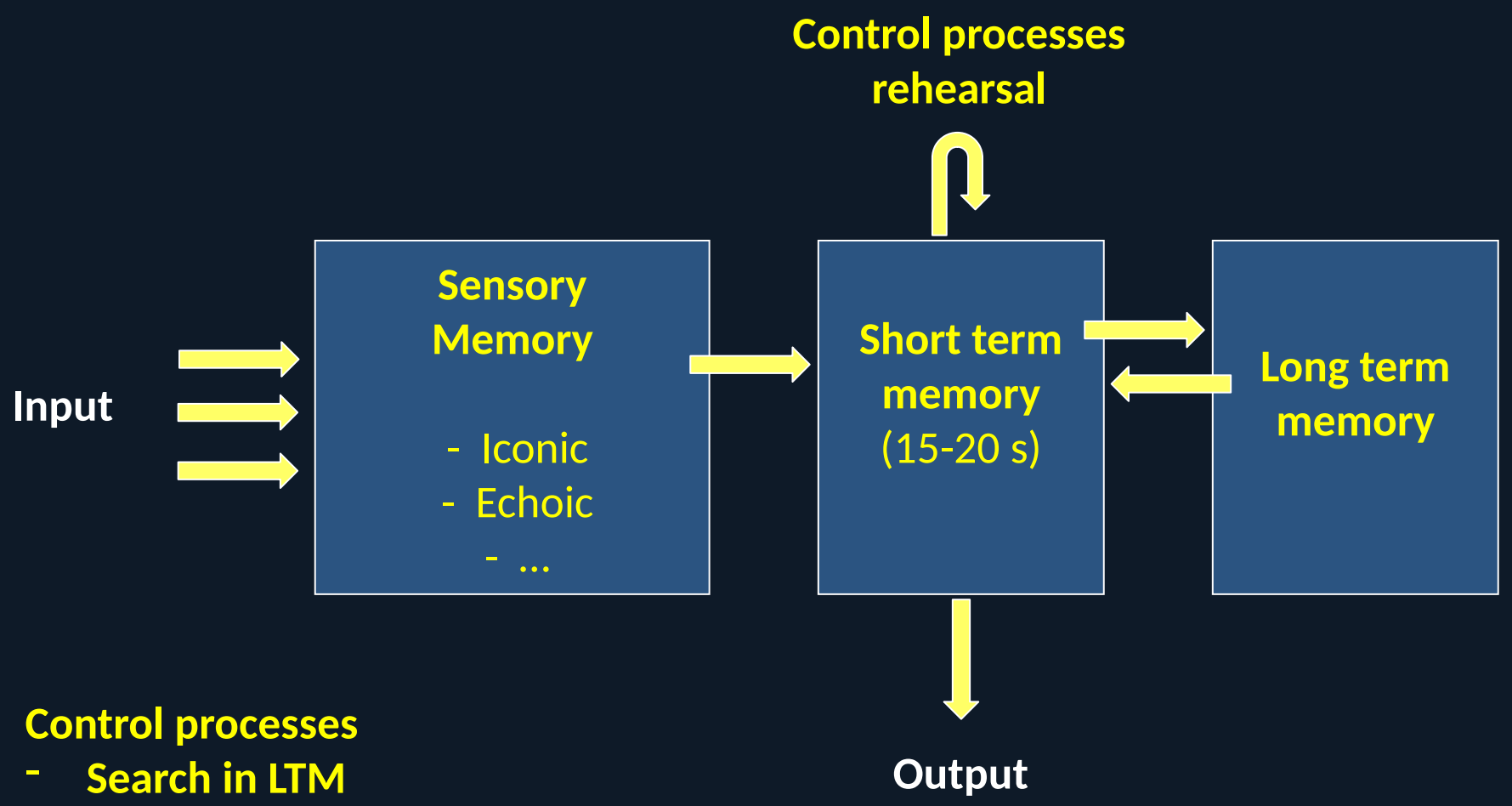
- Grande capacité
- Durée brève (< 500 ms)



MEMORY IN SHORT

Short-term memory (STM)
(Mémoire à court terme - MCT)

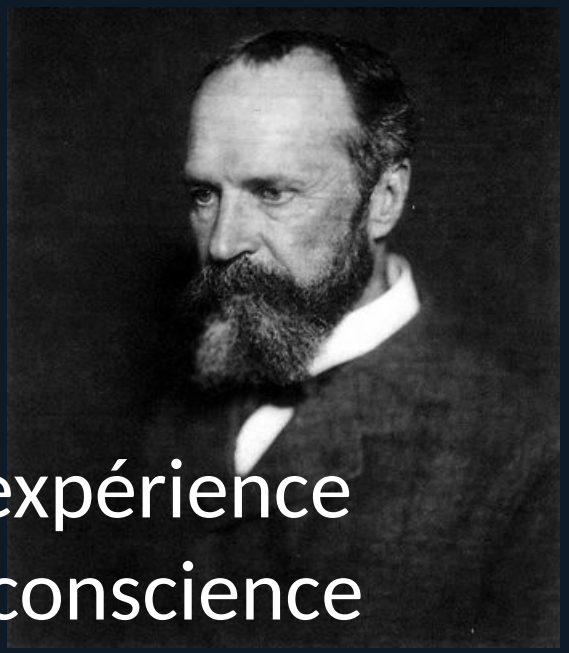
Modal model (Atkinson & Shiffrin, 1968)



Control processes

- **Search in LTM**
- **Attention**
- **Chunking**

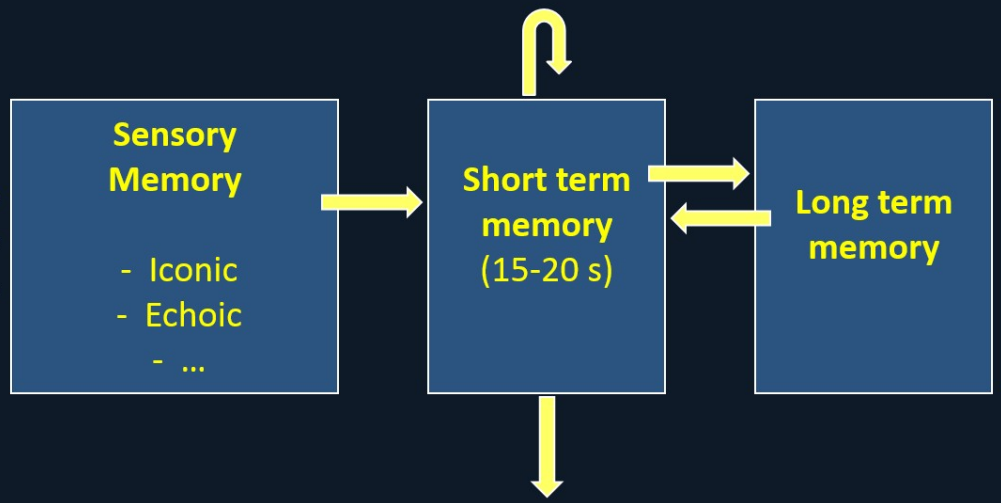
William James (1890)



- Mémoire primaire

Evénements sensoriels dont on fait l'expérience à un moment donné, présents à la conscience

→ mémoire à court terme (MCT)



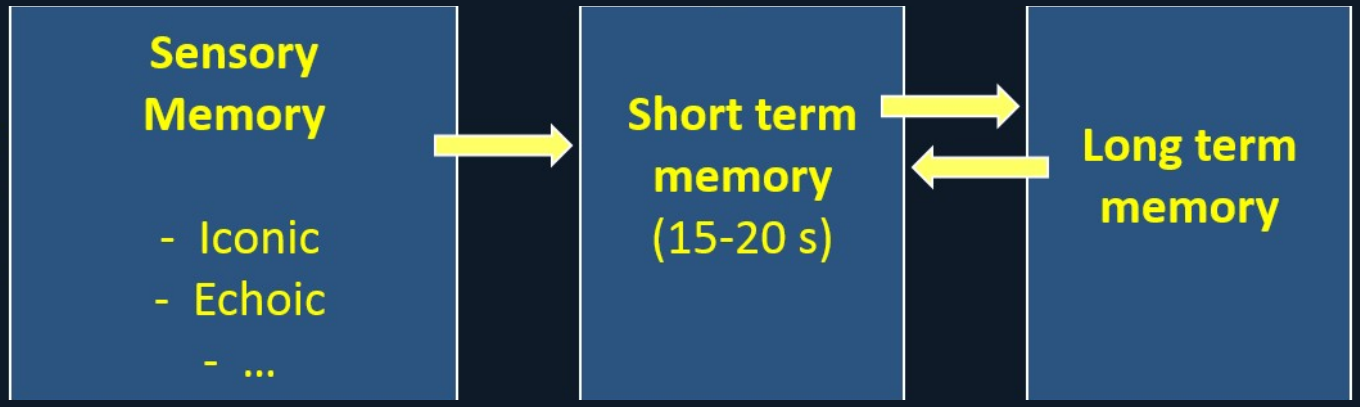
- Mémoire secondaire

Information stockée

Définition de la MCT

Baddeley et al., 2009:

Système impliqué dans le stockage de petites quantités d'information pendant une courte période de temps.

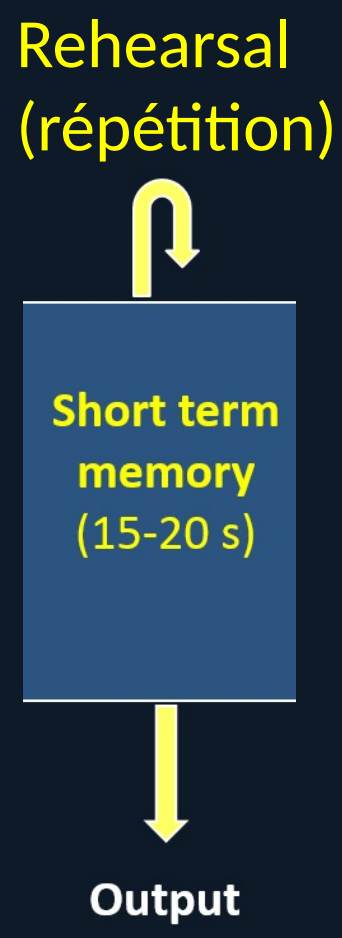


Fragile, sensible à la distraction

Capacité de la mémoire à court terme ?

Digit span (empan de nombres)

6	2	9							
8	5	3	2						
5		7	4	3	6				
4		8	7	6	1	2			
1		4	6	9	4	3	7		
2		9	3	5	3	1	2	0	
8		4	6	5	4	8	3	2	3
1		7	9	7	6	1	8	3	5	2

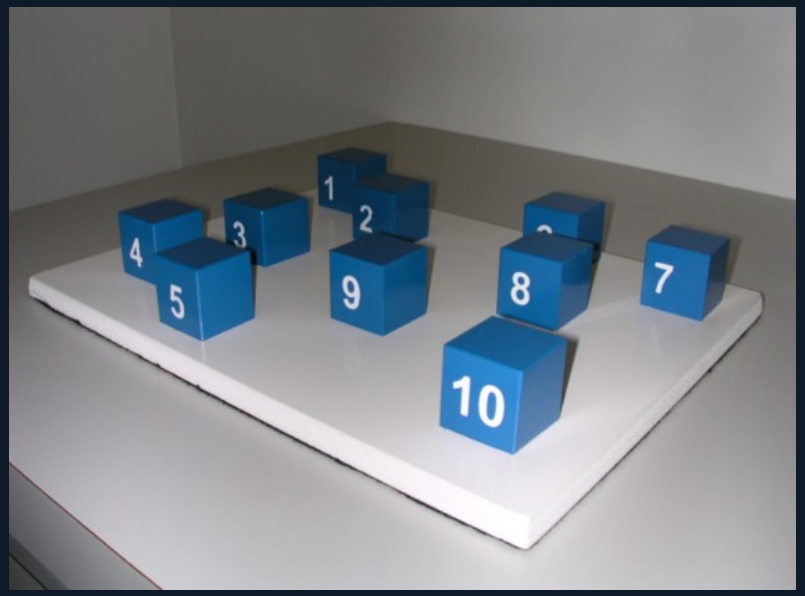


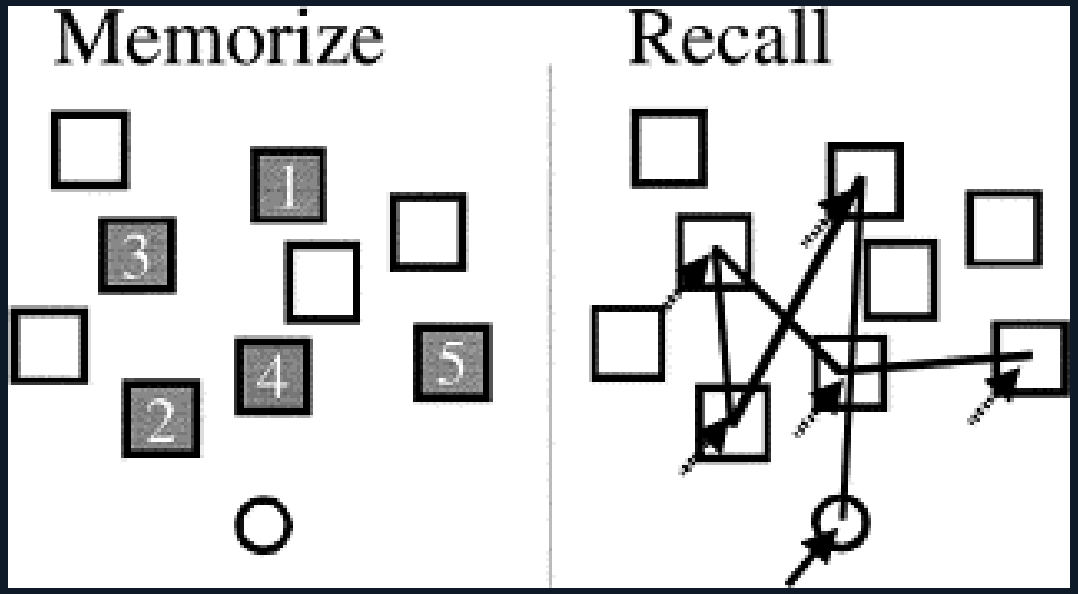
Nombre magique : 7 ± 2 (Miller, 1956)

Chiffres, lettres, mots, traits visuels, objets

Capacité de la mémoire à court terme ?

Dans l'espace : Corsi block-tapping test

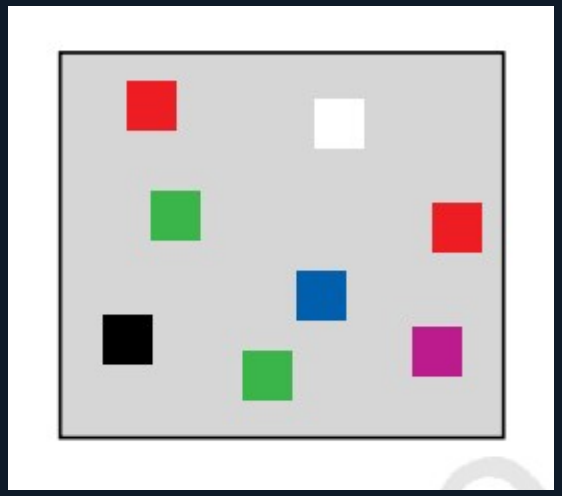




Capacité de la mémoire à court terme ?

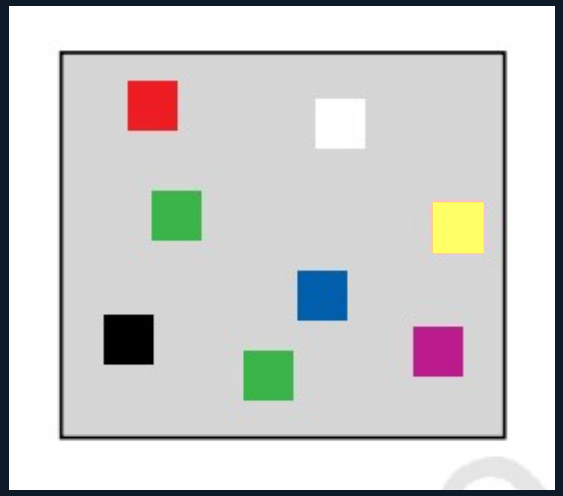
Détection de changement (change detection)

Luck & Vogel (1997)



100 ms

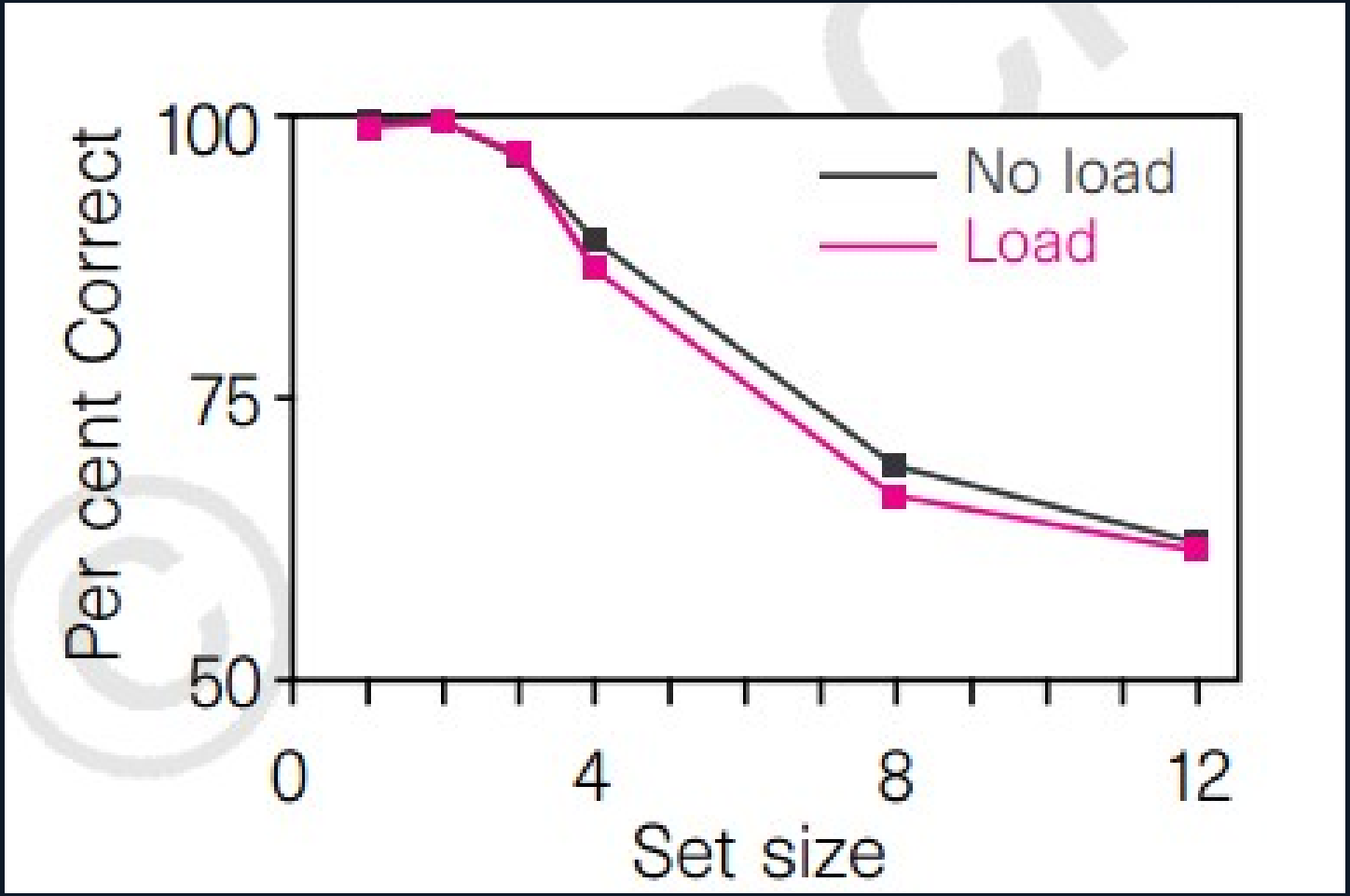
900 ms



2000 ms

Same or different?

Change detection



Chunking - Miller (1956)

UQVBMACBWISMWUM

USAIBMBMWULGQCM

USA/IBM/BMW/ULG/QCM

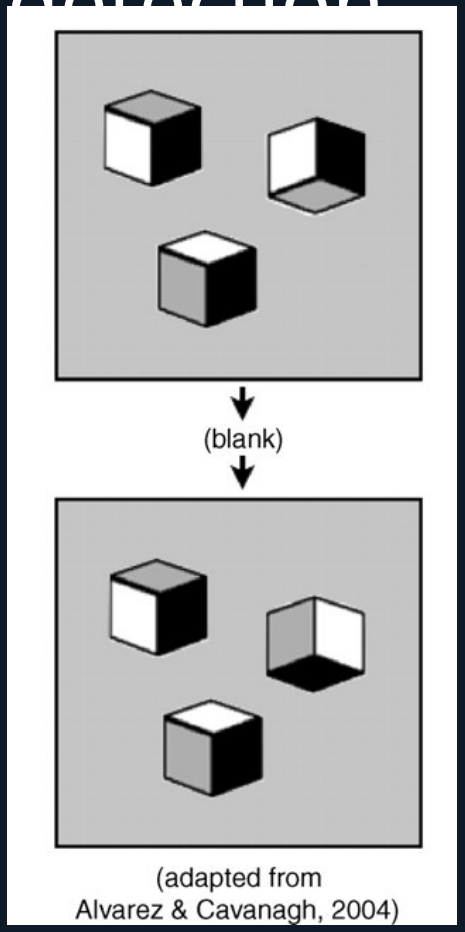
1914112992021

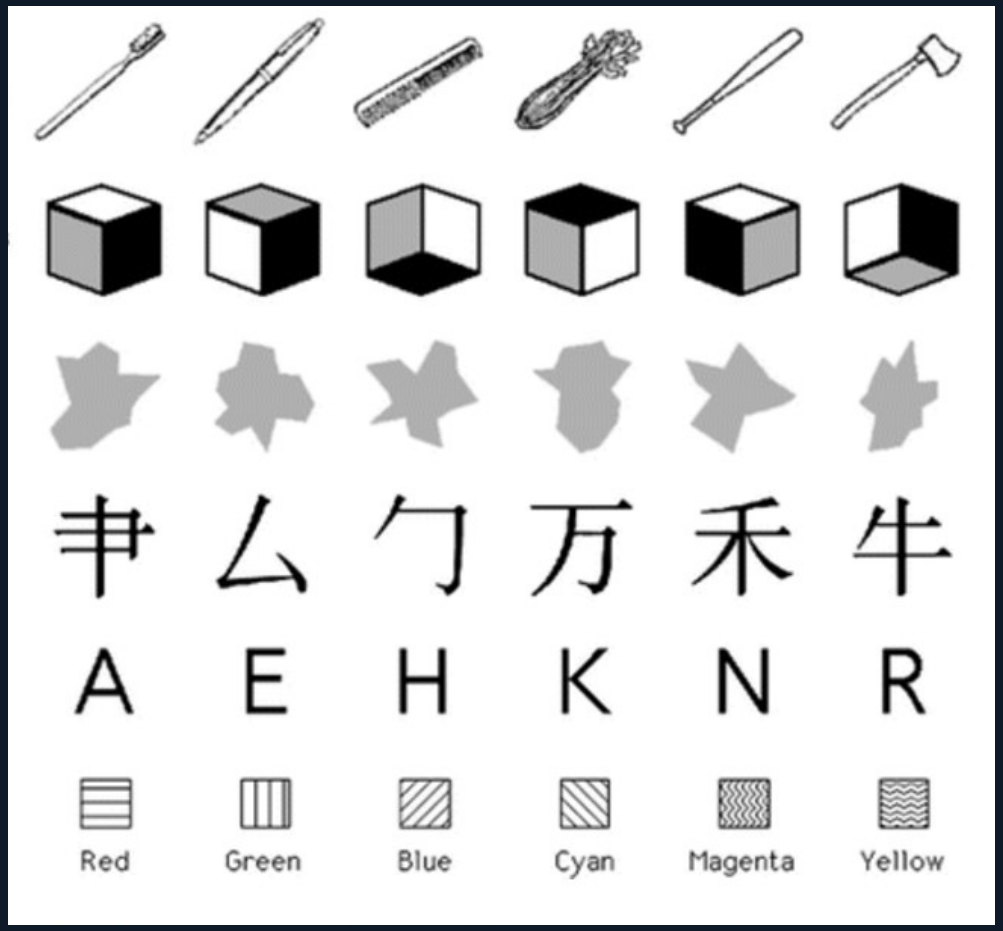
1914/112/99/2021

Chunk = ensemble d’éléments associés entre eux

Items or amount of information?

Alvarez & Cavanagh (2004) - change detection





2.6

1.6

2

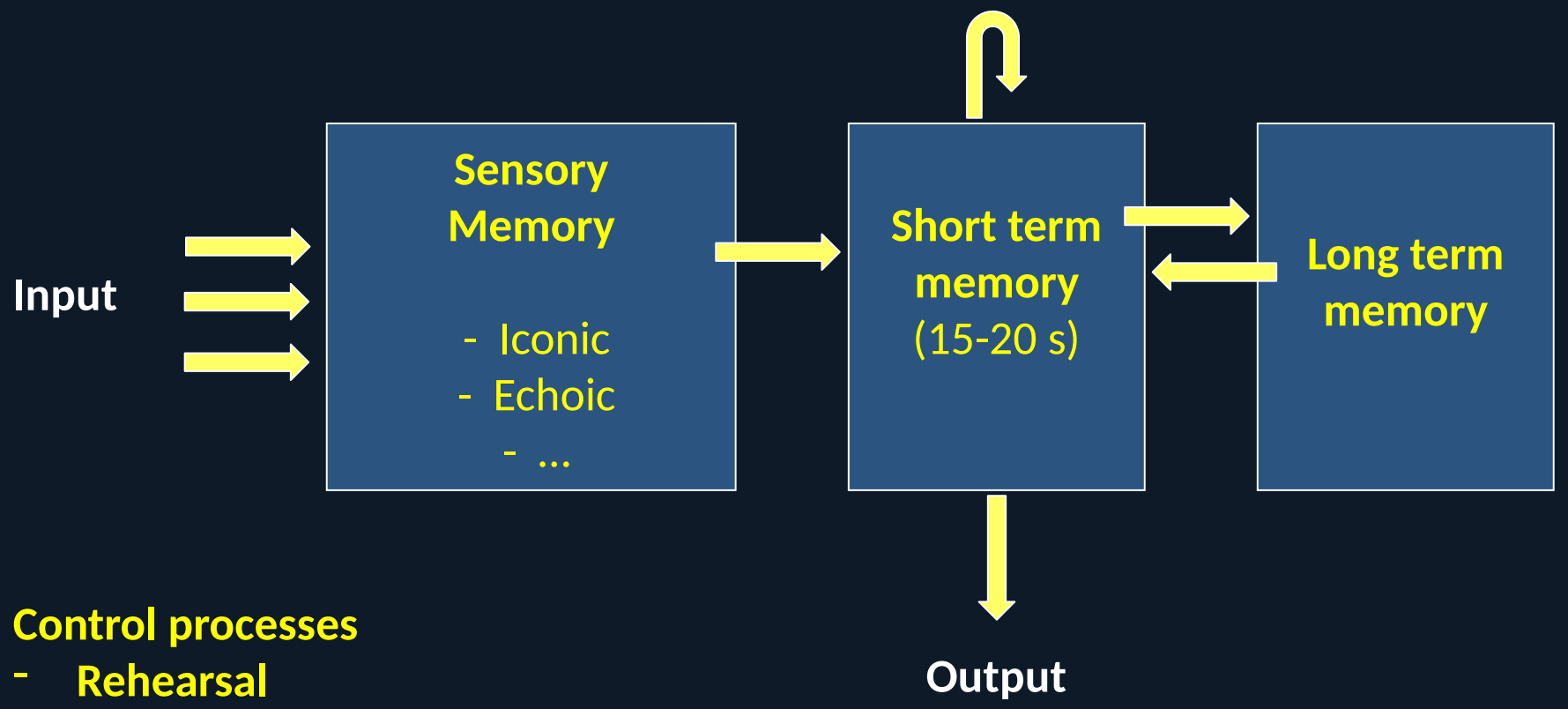
2.8

3.7

4.4

Modal model (Atkinson & Shiffrin, 1968)

Capacity?
Duration?



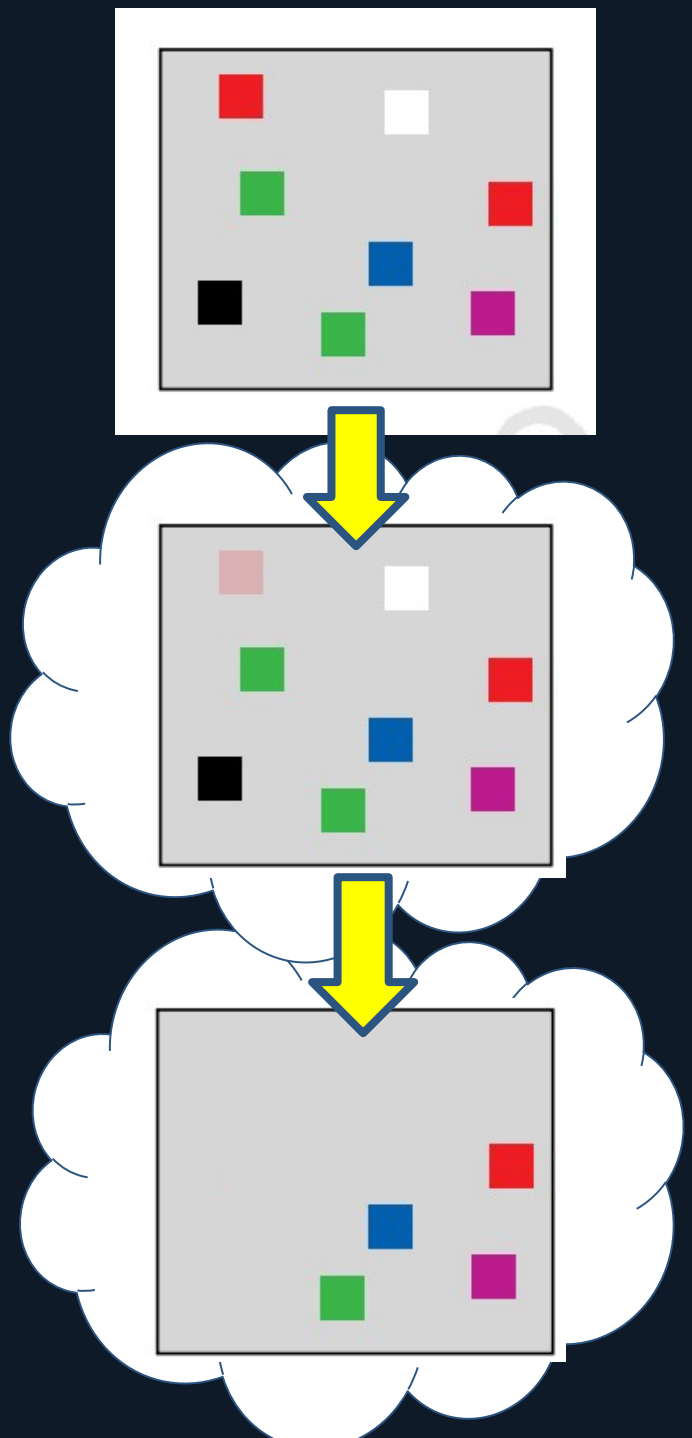
Control processes
- **Rehearsal**
- **Search in LTM**
- **Attention**
- **Chunking**

Mémoire sensorielle

- Grande capacité
- Durée brève (< 500 ms)

Mémoire à court terme

- Faible capacité (~4 items)
- Durée ?



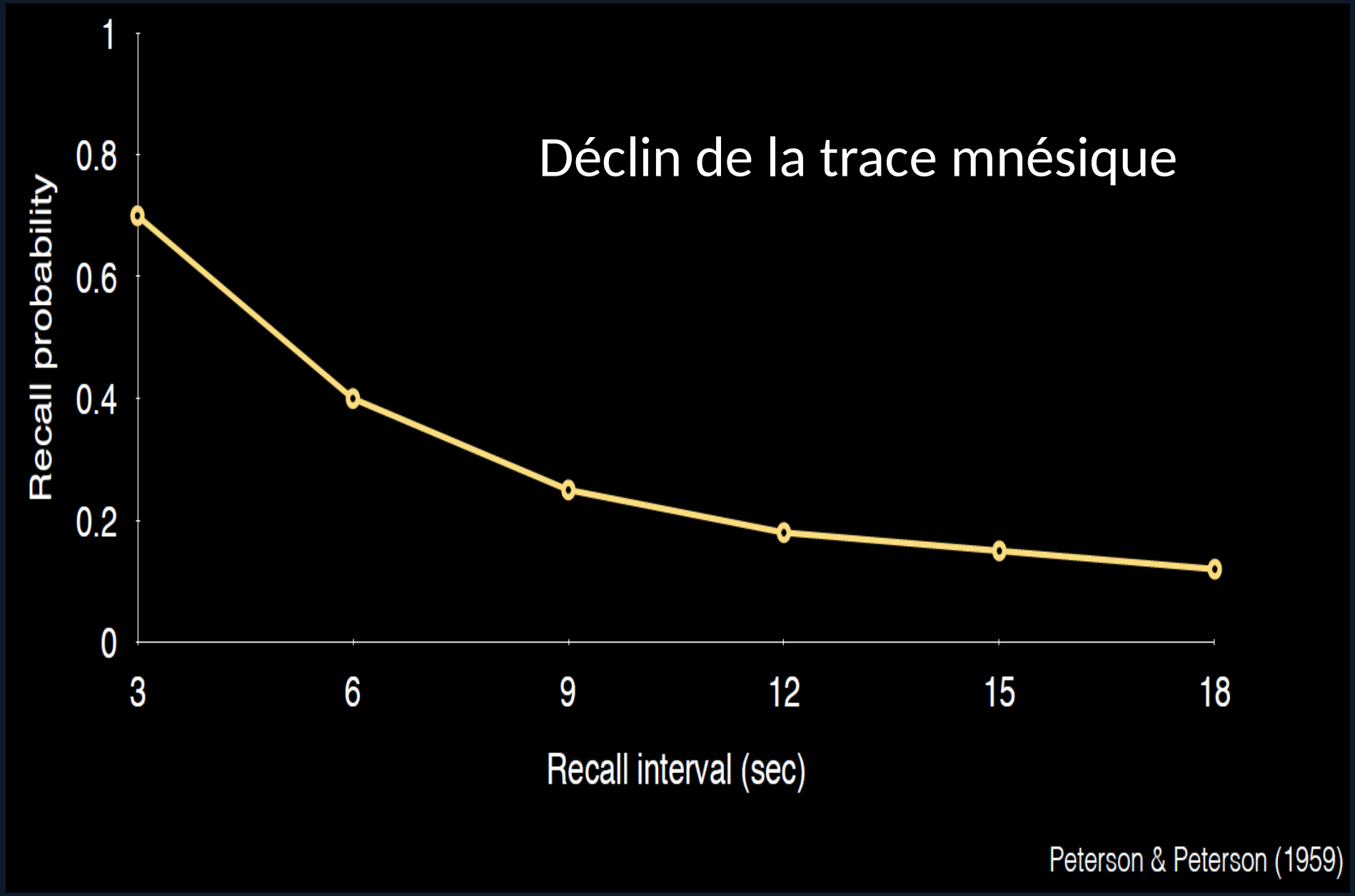
Durée de la mémoire à court terme ?

Tâche de Brown-Peterson (!)

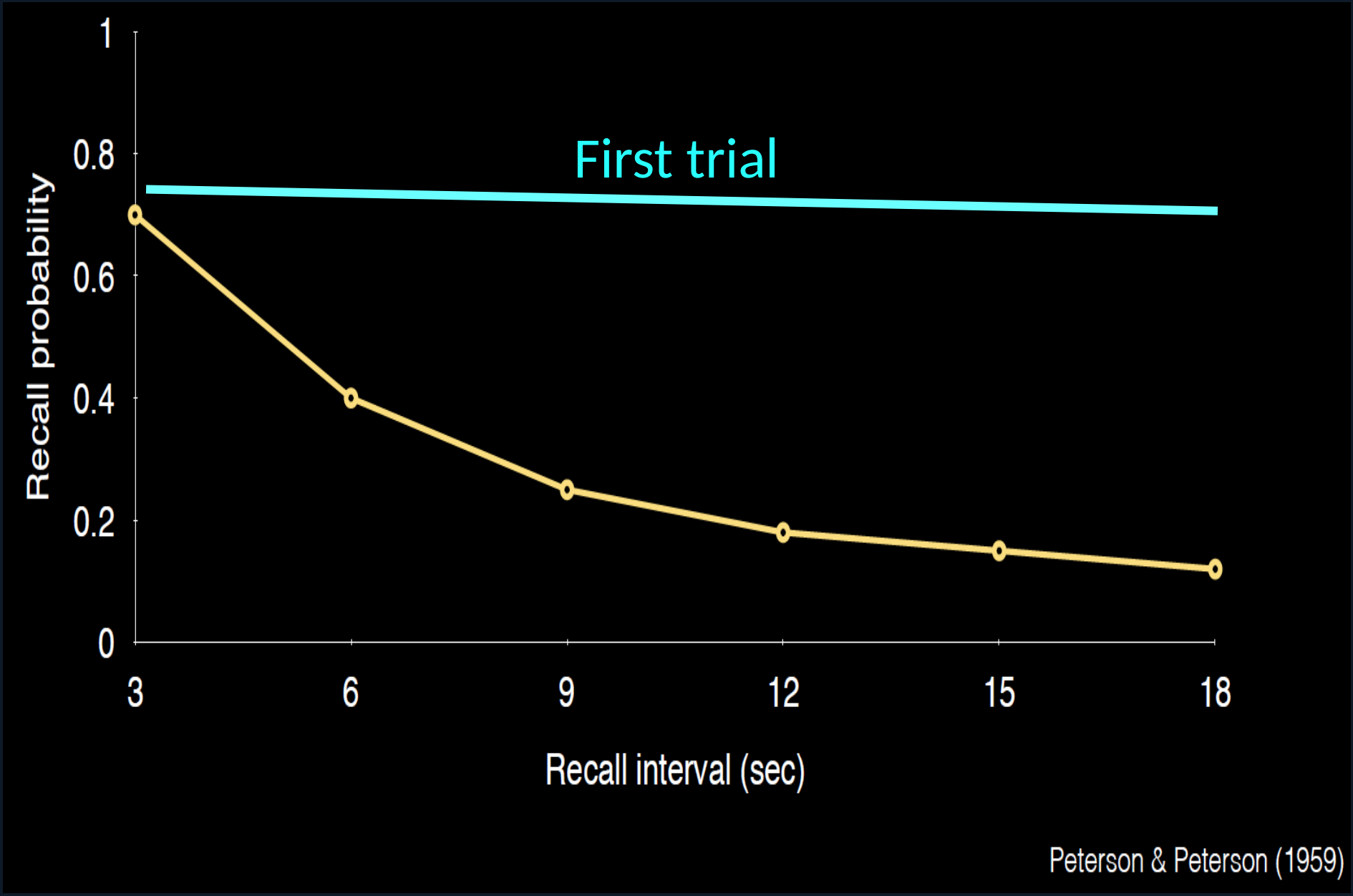
Expérimentateur : CHJ / 506

Participant : 506, 503, 500, 497, …

Intervalle de 0 à 20 seconds avant le rappel



Probability averaged across many trials (and people)!



Analysis by Keppel and Underwood (1962)

Pourquoi les lettres sont-elles oubliées ?

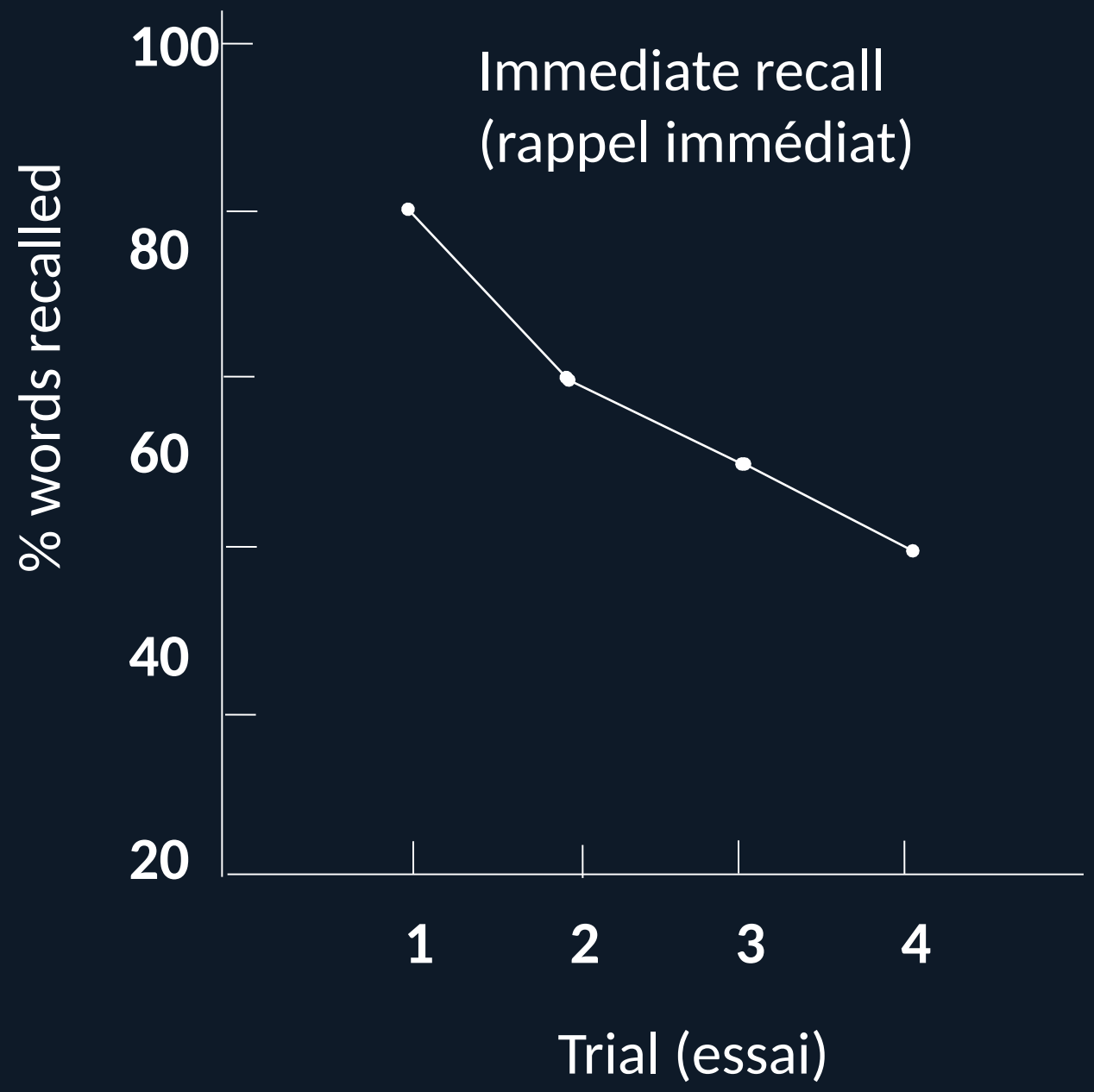
Meilleur rappel au premier essai comparé à la moyenne de nombreux essais au fil du temps

15 -20 sec

→ l'oubli n'est pas dû au déclin pendant l'intervalle

Interférence proactive : les apprentissages passés interfèrent avec les nouveaux

Interférence proactive



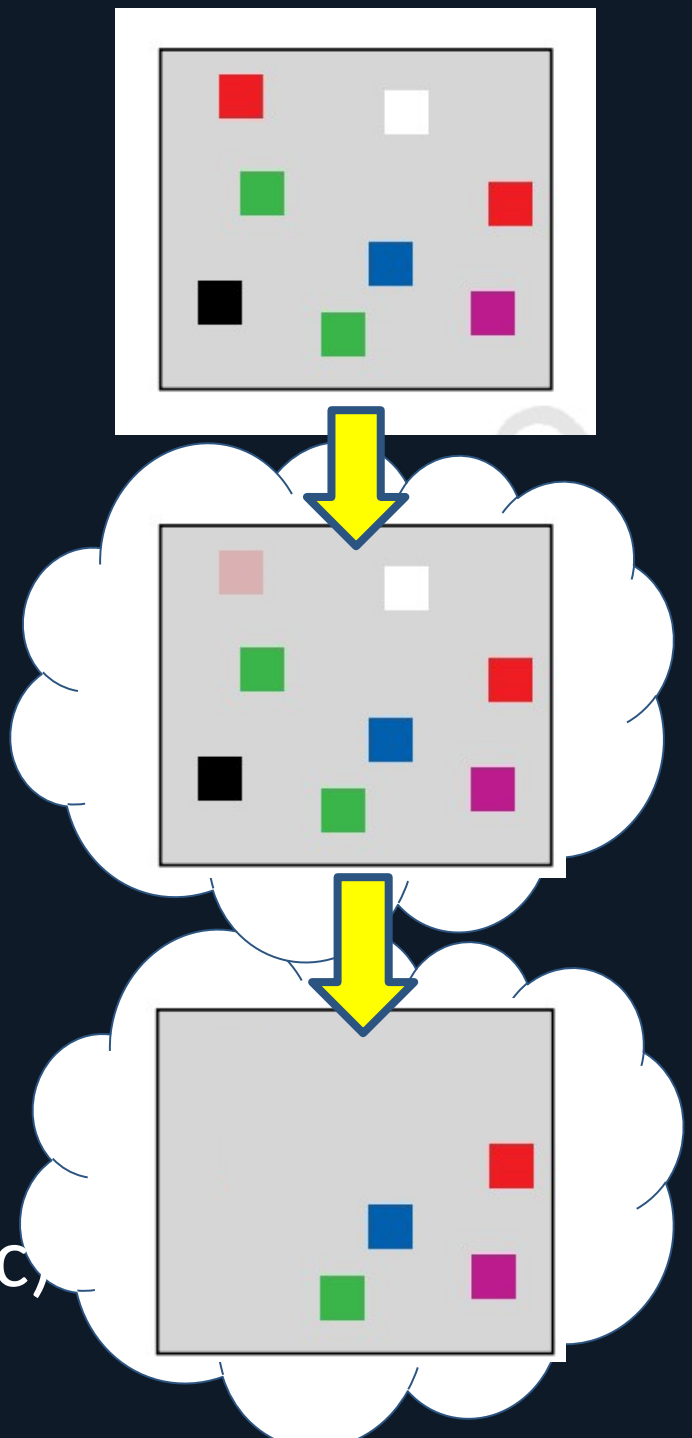
Résumé

Mémoire sensorielle

- Grande capacité
- Durée brève (< 500 ms)

Mémoire à court terme

- Faible capacité (~4 items)
- Durée plus longue (15 - 20 sec)



Rappel des objectifs du cours

- Comprendre et appliquer le modèle modal de la mémoire
- Pouvoir expliquer comment on mesure les mémoires sensorielles et à court terme
- Comprendre la notion d’interférence

Questions ? RDV sur eCampus